

AI-Enhanced SIEM — Résumé Architecture Technique

Wazuh + Elastic Stack + FastAPI + Redis + Ollama Models (Llama 3 8B)

1. Introduction

Les centres d'opérations de sécurité (SOC) reçoivent des milliers d'alertes par jour. Le problème n'est pas la collecte des données — c'est de les comprendre assez vite pour agir. Quand une alerte se déclenche, l'analyste voit une ligne cryptique sans contexte et doit enquêter manuellement pendant une dizaine de minutes avant de savoir s'il s'agit d'une vraie attaque.

Ce projet construit une plateforme SIEM qui enrichit automatiquement chaque alerte grâce à un modèle d'intelligence artificielle hébergé localement. L'objectif est de réduire le temps d'investigation de 12 minutes à environ 3 minutes, sans aucune dépendance cloud et sans que les données sensibles ne quittent l'infrastructure.

2. Architecture en 3 Zones Logiques

L'architecture est divisée en trois zones indépendantes garantissant que l'ajout de l'IA n'affecte jamais la stabilité du système de détection existant.

Zone	Nom	Composants clés	Rôle
Zone A	Acquisition & Détection	Wazuh Agent, DVWA, Auditd, Wazuh Manager, Filebeat	Générer et collecter les événements de sécurité depuis les machines cibles
Zone B	Analyse & Visualisation SIEM	Elasticsearch, Kibana, Elastic Security, Webhook Connector	Stocker, corrélérer, présenter les alertes ; déclencher l'enrichissement IA
Zone C	Intelligence Artificielle	FastAPI, Redis, Worker Python, Ollama, Llama 3 8B	Enrichir les alertes de manière asynchrone avec analyse contextuelle LLM

Description des Composants Clés

Zone A — Acquisition & Détection

Wazuh Agent Démon léger installé sur la machine cible. Il surveille en permanence les authentifications SSH, les requêtes HTTP, les modifications de fichiers, et les exécutions de processus. Chaque événement est transmis de manière chiffrée au Wazuh Manager.

DVWA (Damn Vulnerable Web Application) Application web intentionnellement vulnérable servant de cible pour les scénarios d'attaque web. Elle expose des failles classiques : SQL Injection, Command Injection, File Upload.

Auditd Sous-système d'audit du noyau Linux. Il capture les événements au niveau système avec une granularité supérieure aux logs applicatifs — exécutions de commandes, accès aux fichiers sensibles, créations de processus.

Wazuh Manager Responsable de la détection. Il reçoit tous les événements des agents, applique les règles de détection avec mapping MITRE ATT&CK, et génère des alertes JSON structurées avec niveau de sévérité.

Filebeat Agent de collecte qui lit les alertes générées par Wazuh et les envoie vers Elasticsearch en temps réel.

Zone B — Analyse & Visualisation SIEM

Elasticsearch Base de données principale de la plateforme. Stocke toutes les alertes Wazuh, les logs bruts, et les résultats d'analyse IA dans des index séparés.

Kibana Interface graphique pour les analystes SOC. Permet la recherche en temps réel, la visualisation des alertes, et l'affichage des analyses IA dans les incidents.

Elastic Security Module SIEM intégré à Kibana. Permet la corrélation d'alertes multi-étapes qu'une règle Wazuh seule ne peut pas détecter.

Webhook Connector Mécanisme de déclenchement entre Zone B et Zone C. Lorsqu'un incident haute sévérité est confirmé, Elastic Security envoie automatiquement l'alerte au moteur IA via une requête HTTP.

Zone C — Intelligence Artificielle

FastAPI API qui reçoit les alertes depuis Elastic Security, les place dans une queue de traitement, et répond immédiatement sans attendre l'analyse LLM.

Redis File d'attente en mémoire entre FastAPI et le Worker. Garantit qu'aucune alerte n'est perdue et que le traitement est asynchrone.

Worker Python Processus qui orchestre l'enrichissement : récupère le contexte depuis Elasticsearch, construit le prompt, appelle le modèle IA, et écrit le résultat dans Kibana.

Ollama Runtime d'inférence local qui exécute le modèle LLM sur la machine sans aucune dépendance cloud. Les données ne quittent jamais le réseau interne.

Llama 3 8B Modèle de langage open source de Meta. Choisi pour sa capacité à produire des analyses structurées — résumé d'attaque, niveau de risque, technique MITRE, recommandations — avec des ressources matérielles raisonnables.

Flux de données inter-zones

Lorsqu'une attaque se produit sur la machine cible, le Wazuh Agent capture les événements en temps réel et les transmet au Wazuh Manager. Celui-ci applique ses règles de détection, identifie la technique d'attaque correspondante dans le framework MITRE ATT&CK, et génère une alerte structurée. Filebeat prend en charge cette alerte et l'envoie vers Elasticsearch où elle est immédiatement indexée et rendue disponible dans Kibana.

Elastic Security analyse en continu les alertes entrantes et applique des règles de corrélation pour détecter les patterns multi-étapes. Dès qu'un incident haute sévérité est confirmé, il envoie automatiquement l'alerte complète au moteur IA en Zone C.

Le moteur IA reçoit l'alerte, récupère le contexte des événements récents liés à la même source depuis Elasticsearch, et construit un prompt structuré envoyé au modèle Llama 3 8B via Ollama. Le modèle génère une analyse complète : narration de l'attaque, niveau de risque, technique MITRE confirmée, recommandations de remédiation, et une requête KQL prête à l'emploi pour approfondir l'investigation. Ce résultat est écrit dans Elasticsearch et affiché automatiquement comme commentaire dans l'incident Kibana correspondant.

Tout ce traitement IA s'effectue en arrière-plan de manière asynchrone — si le moteur IA est indisponible, la détection et les alertes continuent normalement sans aucune interruption.

Résultat visible pour l'analyste

L'analyste ouvre Kibana et trouve, pour chaque alerte haute sévérité, une explication en langage naturel — ce qui s'est passé, le niveau de risque, la technique MITRE ATT&CK identifiée, et trois étapes de remédiation immédiates — sans avoir effectué la moindre recherche manuelle.

Infrastructure — 4 Machines Virtuelles

VM	Rôle	Composants
VM1 — Ubuntu Target	Cible Linux exposée	Wazuh Agent, DVWA (Apache/PHP), Auditd
VM2 — Wazuh Manager	Cerveau de détection	Wazuh Manager, Filebeat
VM3 — Elastic Stack	SIEM central	Elasticsearch, Kibana , Elastic Security
VM4 — AI Engine	Moteur IA isolé	FastAPI , Redis , Worker Python, Ollama , Llama 3 8B

3. Scénarios d'Attaque — Démonstration PFE

Deux scénarios sont présentés pour valider le pipeline complet de détection et d'enrichissement IA. Chaque scénario génère des alertes Wazuh, déclenche le webhook vers FastAPI, et produit un enrichissement LLM visible dans Kibana.

Scénario 1 — Brute Force SSH (T1110.001)

Paramètre	Détail
Cible	VM1 (Ubuntu Target) — service SSH port 22
Technique MITRE	T1110.001 — Brute Force: Password Guessing
Enrichissement IA	Résumé de l'attaque, IP source, recommandation : bloquer IP via fail2ban, activer MFA SSH

Scénario 2 — Attaque Web SQL Injection sur DVWA (T1190)

Paramètre	Détail
Cible	VM1 — DVWA (port 80), module SQL Injection
Technique MITRE	T1190 — Exploit Public-Facing Application
Enrichissement IA	Identification du type d'injection, URL ciblée, recommandation : WAF, paramètres préparés, patch DVWA

Récapitulatif & conclusion

Ce document présente l'architecture technique d'une plateforme SIEM augmentée par IA, entièrement open source et déployée localement. Les deux scénarios d'attaque valident le pipeline complet — de la détection Wazuh jusqu'à l'analyse automatique par le LLM visible dans Kibana.